

Тема: Проверка гипотезы о нормальности распределения

В результате измерений случайной величины X получена выборка. Выборка содержит некорректно внесённые результаты измерения. Отфильтруйте выборку. Постройте гистограмму и график квантиль-квантиль. Проверьте нулевую гипотезу H_0 – случайная величина X имеет нормальное распределение. Для проверки гипотезы используйте критерий Шапиро-Уилка и критерий Колмогорова-Смирнова или критерий χ^2 . Сделайте вывод о правдивости нулевой гипотезы H_0 при уровнях значимости $\alpha = \{0,005, 0,01, 0,05\}$.

Отчёт по работе выполняется в виде jupyter notebook.

Для работы потребуются:

- Модуль *itertools*: функция *product*.
- Модуль *scipy.stats.distributions*:
 - класс *norm*, метод *cdf*;
 - класс *chi2*, метод *ppf*;
 - класс *kstest*, метод *ppf*.
- Модуль *scipy.stats*: функции *chisquare*, *kstest*, *shapiro*;
- Модуль *statsmodels.graphics.gofplots*: функция *qqplot*;
- Модуль *Pandas*: класс *DataFrame*, методы *hist*, *isna*.